Geterotsiklik Birikmalar

Kimyo va Biologiya Chorrahasidagi Hayotiy Molekulalar

I Bo'lim

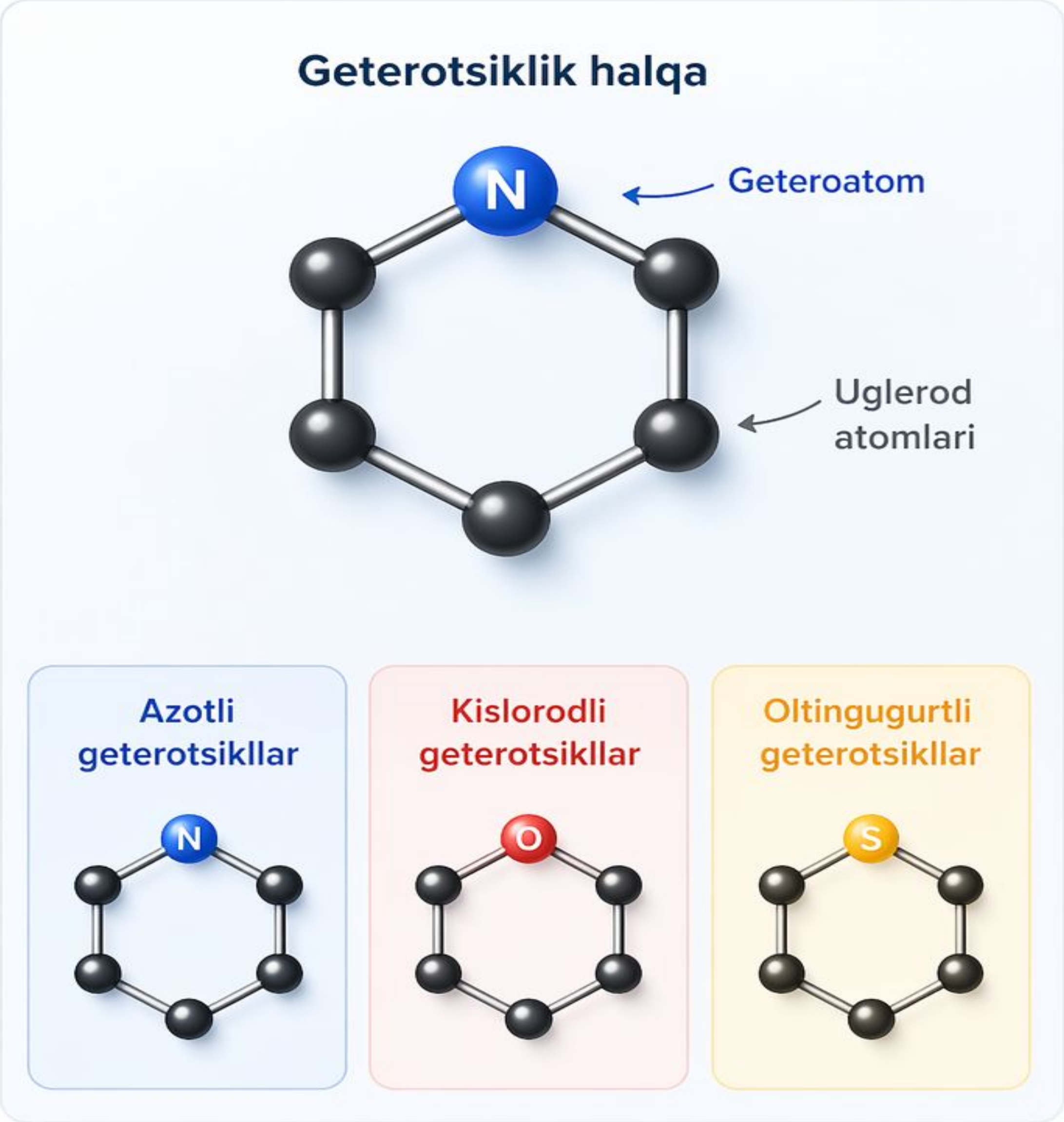
Umumiy Tavsif va Klassifikatsiya

Geterotsikllar nima?

Geterotsiklik birikmalar – bu halqasida uglerod atomlaridan tashqari kamida bitta boshqa element atomi (geteroatom) bo‘lgan organik birikmalardir.

Asosiy geteroatomlar:

- Azot (N) – Azotli geterotsikllar
- Kislorod (O) – Kislorodli geterotsikllar
- Oltingugurt (S) – Oltingugurtli geterotsikllar



Tasniflash Mezonlari

Halqa o'lchami

3, 4, 5, 6 va 7 a'zoli halqalar. Eng barqarorlari 5 va 6 a'zoli birikmalardir.

Geteroatom turi

Bir yoki bir nechta bir xil yoki har xil geteroatomlar (masalan: oksazol - N va O).

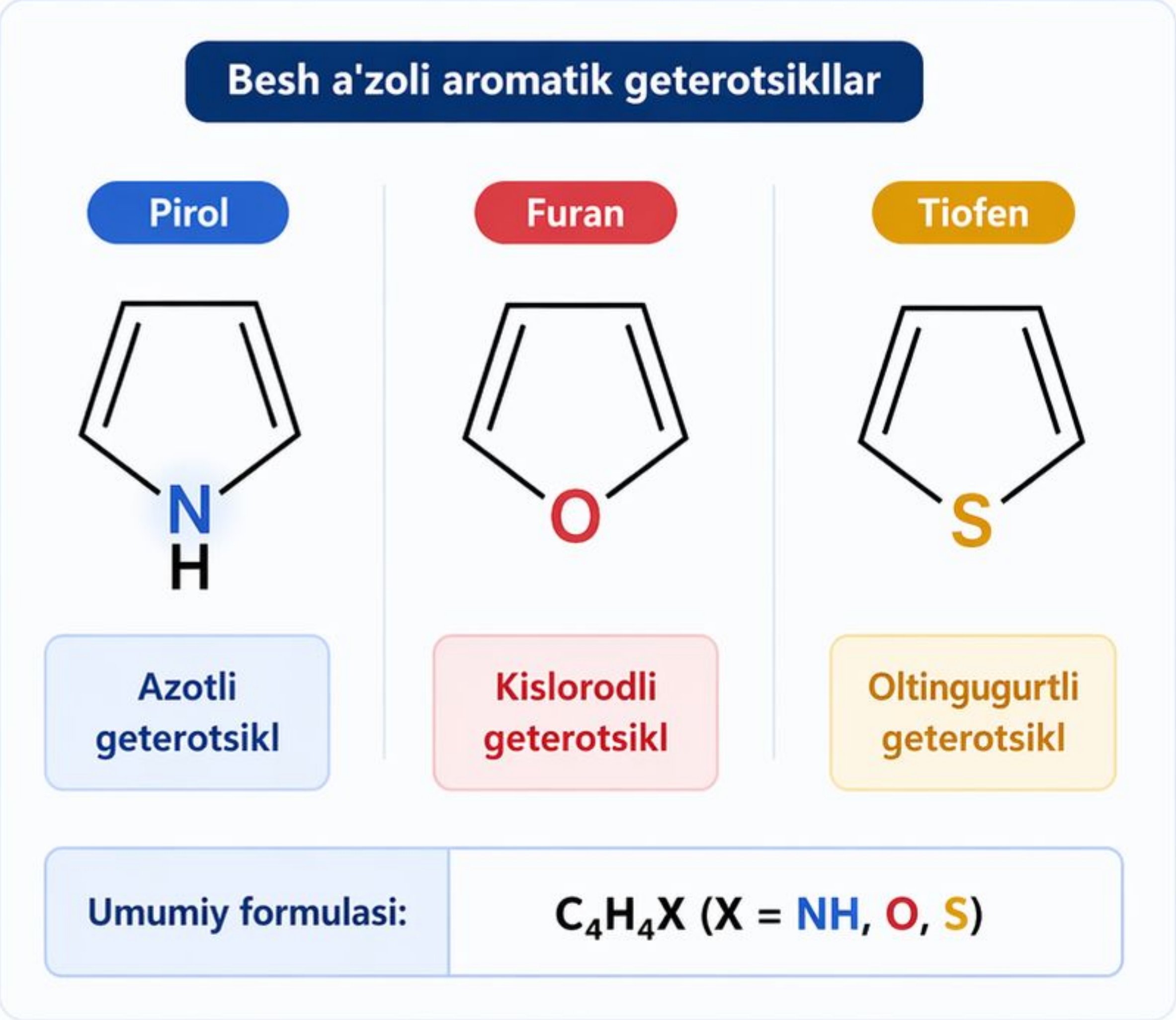
To'yinganlik

To'yingan, to'yinmagan va aromatik xarakterdagi geterotsikllar.

Besh A'zoli Aromatik Geterotsikllar

Besh a'zoli aromatik geterotsikllar organik kimyoda juda muhim o'rin tutadi. Ularning umumiy formulasi C4H4X (bu yerda X = NH, O, S).

- **Pirol:** Azotli geterotsikl
- **Furan:** Kislorodli geterotsikl
- **Tiofen:** Oltingugurtli geterotsikl



Pirol: Hayot asosi

Gemoglobin

Qon tarkibidagi gemoglobinning "gem" qismi to'rtta pirol halqasidan (porfirin) tashkil topgan bo'lib, kislorod tashish uchun javobgardir.

Xlorofill

O'simliklardagi fotosintez jarayonining markaziy molekulasi - xlorofill ham pirol halqalaridan iborat kompleks birikmadir.

Olti A′zoli Geterotsikllar: Piridin

Piridin (C5H5N) – eng oddiy va muhim olti a'zoli azotli geterotsikl.

```
Xossalari:
• Aromatik xarakterga ega
• Suvda yaxshi eriydi
• Kuchli bo'lmagan asos (ishqoriy xossa)
```

Benzol halqasidagi bitta CH guruhi azot atomiga almashishidan hosil bo'ladi.

Xossalar Qiyosiy Jadvali

Birikma nomi	Formulasi	Geteroatom	Qaynash t°C	Aromatikligi
Furan	C4H4O	Kislorod	31.4	Past
Pirol	C4H4NH	Azot	130	O'rtacha
Tiofen	C4H4S	Oltingugurt	84	Yuqori
Piridin	C5H5N	Azot	115	Juda yuqori

II Bo'lim

Biologik va Farmatsevtik Ahamiyat

Nuklein Kislotalar

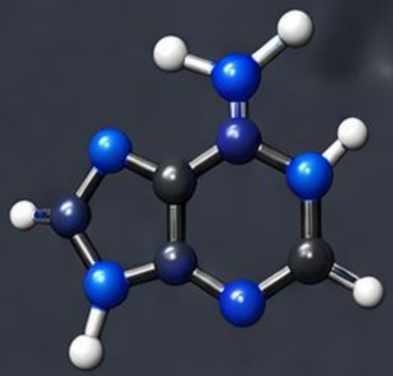
DNK va RNK molekulalarining **asosi – purin va pirimidin** asoslari geterotsiklik birikmalardir.

Adenin & Guanin

Sitozin, Timin & Urasil

Purinlar (ikki halqali)

Pirimidinlar (bitta halqali)

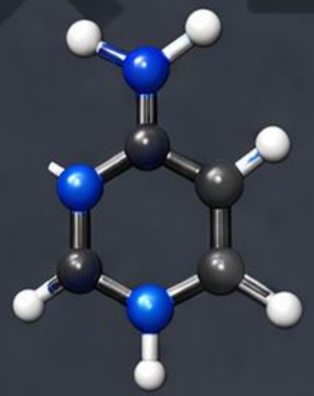


Adenin (A)

$C_5H_5N_5$

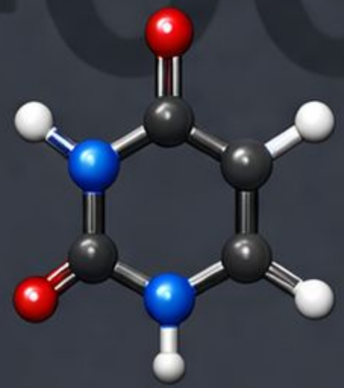
Guanin (G)

$C_5H_5N_5O$



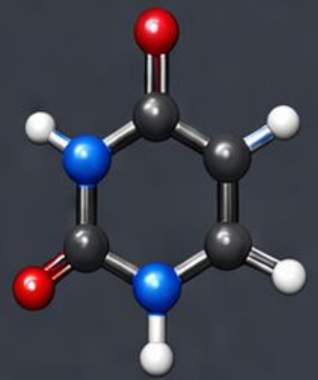
Sitozin (C)

$C_4H_5N_3O$



Timin (T)

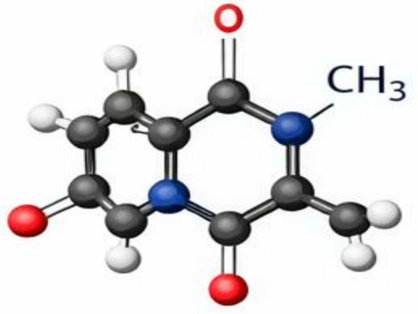
$C_5H_6N_2O_2$



Urasil (U)

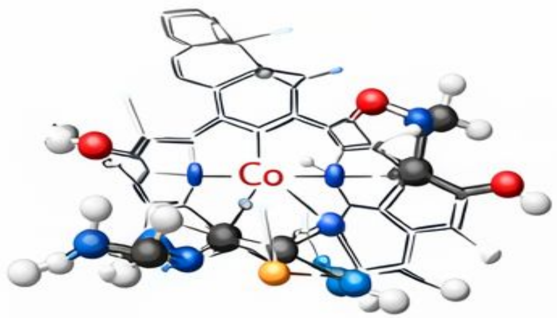
$C_4H_4N_2O_2$

Muhim Tabiiy Geterotsikllar



Kofein

Purin hosilasi, markaziy asab sistemasini qo'zg'atuvchi.



Vitamin B12

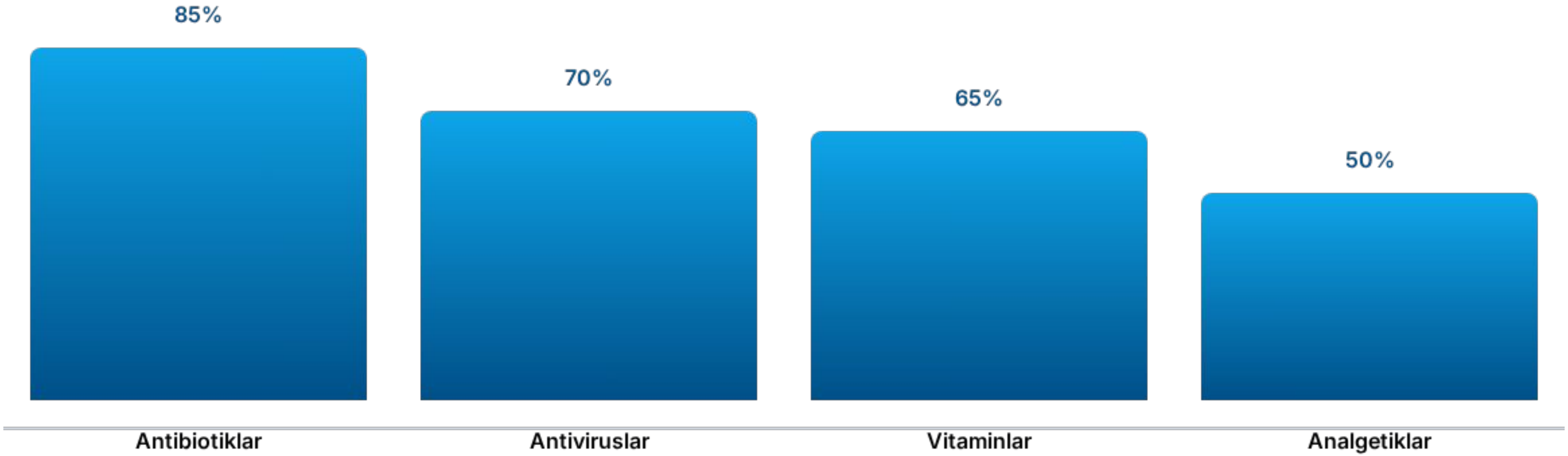
Murakkab geterotsikiik tizim, gem-genopetik funksiya.

Nikotin

Piridin va pirrolidin halqalaridán ıbrar alkaloid.

Dori Vositalari Tarkibida

Zamonaviy farmatsevtika dori vositalarining qariyb 75% dan ortig'i geterotsiklik birikmalardan iborat.



Geterotsikllar Kimyosi Tarixi

1834-yil Runge tomonidan pirol kashf etildi.

1849-yil Anderson suyak moyidan piridinni ajratdi.

1900-lar Emil Fisher purinlar sintezi bo'yicha tadqiqotlar.

Hozirgi davr Nanotexnologiya va dori-darmonlar sintezi.

Xulosa va Istiqbollar

→Geterotsikllar hayotning genetik kodi va energiya manbalari asosidir.

→Ular dori vositalari ishlab chiqarishda cheksiz imkoniyatlar yaratadi.

→Kelajakda materialshunoslik va nano-datchiklarda keng qo'llaniladi.

E'tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bormi?

kimyo@taqdimot.uz
www.kimyo.uz